

Jens Laufer

Full-Stack-Entwickler mit Spezialisierung auf autonome KI-Agenten und deren Infrastruktur

Harness & Agentic Engineering · Data Analyst · ML · Fullstack · Java · Python · LLM-Agenten / Claude · Vue 3 · Spring Boot · Docker

~29 Jahre Softwareentwicklung, ein zweites Standbein in Data Science / Machine Learning — und seit Ende 2025 Harness & Agentic Engineering: das Gerüst um LLMs herum, das aus einem Sprachmodell ein zuverlässiges, autonom arbeitendes System macht. Komplexe Projekte agil und testgetrieben zum Erfolg geführt.

VERFÜGBAR ab sofort	EINSATZORT nur remote	REMOTE-ANTEIL 100 % 0 % Vor-Ort
STUNDENSATZ 100 €/h Vor-Ort 95 €/h Remote · netto	STANDORT Karlstein am Main Deutschland	

SCHWERPUNKTE

- ~29 Jahre Softwareentwicklung (seit 1997), durchgehend als Freelancer.
- Java/Spring-Boot-Microservices mit Vue.js- und React-Frontends — end-to-end mit Docker, Kubernetes und GitLab CI.
- Konsequent testgetrieben (TDD, JUnit, Mockito, Playwright/Selenium).
- Zweites Standbein Data Science & Machine Learning — Udacity ML Engineer & Data Analyst, Kaggle, Autor auf Towards Data Science.
- Breite Branchenerfahrung: Bank/Finanz, Versicherung, Automobil, Telekommunikation, Touristik, Industrie, Einzelhandel, Marketing und Startups.

ROLLEN

- Fullstack-Entwicklung
 Konzeption
 Backend-Entwicklung
 DevOps
 Build- & Konfigurationsmanagement
- Data Analysis
 Prototyping
 Machine Learning
 Jenkins-Pluginentwicklung
 Maven-Pluginentwicklung

KENNTNISSE

SPRACHEN

- Java
- JavaScript
- TypeScript
- Python
- R
- Groovy

MICROSERVICES / BACKEND

- Spring Boot
 Spring
 Spring Data
 Spring Integration
- Spring Security
 OAuth2
 Microservices
 Feign
 Sleuth
- Zipkin
 Python Eve
 Python Flask
 Java EE
 EJB

FRONTEND

- Vue.js
- React
- AngularJS
- GWT
- Quasar
- HTML
- CSS
- Bootstrap

DEVOPS / CLOUD

- Docker
- Kubernetes
- Rancher
- GitLab CI
- Jenkins
- Maven
- Grunt
- npm
- Artifactory
- AWS (EC2, S3, SageMaker, VPC)
- Microsoft Azure
- DigitalOcean

TESTING

- JUnit
- TDD
- Mockito
- Selenium
- DBUnit
- Playwright

MACHINE LEARNING

- scikit-learn
- Keras
- DeepLearning4J
- CNN
- Transfer Learning
- Supervised/Unsupervised
- k-means
- PCA
- t-SNE
- Reinforcement Learning
- OpenAI Gym
- Topic Modeling

TOOLING / SONSTIGES

- Git
- GitLab
- Subversion
- Jira
- Confluence
- Kibana
- ANTLR
- JavaCC
- ZXing (QR)
- PayPal API
- RDF/XML/JSON
- SAP (BAPI)
- Phonegap
- JBoss
- Tomcat

PERSISTENZ / DATENBANKEN

- MySQL
- MongoDB
- PostgreSQL
- Oracle
- Neo4j
- JPA
- Hibernate

SECURITY / IAM

- Keycloak
- Spring Security
- OAuth2

API / INTEGRATION

- REST
- Swagger
- OpenAPI
- SOAP
- Webservices
- CXF
- XFire
- Kafka
- ServiceMix

DATA SCIENCE

- pandas
- numpy
- dplyr
- Jupyter
- RMarkdown
- ggplot
- seaborn
- Vega-Lite
- A/B Testing
- Webscraping

PROJEKTHISTORIE (AUSWAHL AB 2009)

seit 04/2026
laufend

Fabrik — Multi-Agenten-Plattform für Softwareentwicklung

Fabrik (fabrikhq.com) · Solytics GmbH · Remote — Software / KI
Architektur · Agent Engineering · Fullstack-Entwicklung

Plattform, auf der Worker-Agenten parallel Tickets zu Pull Requests verarbeiten (fabrikhq.com). Ein **Control Plane** (FastAPI, Vue) startet je Repository einen eigenen Agenten-Container über den Docker-Socket. Jeder Agent durchläuft Ticket-Sync (GitHub, GitLab, Jira), Prüfung auf Umsetzbarkeit, Plan, testgetriebene Umsetzung, ein **Quality Gate** in einem sauberen Sidecar-Container und den PR — er merged nie selbst. Energie-Budget je Agent, Rückkopplung aus PR-Kommentaren, ein VPS je Kunde hinter Caddy.

- Claude / Anthropic API
- Multi-Agent-Orchestration
- Python
- FastAPI
- Vue 3
- Docker
- Caddy
- GitHub Actions
- SQLite
- TDD

seit 03/2026
laufend

Launch Kit — mandantenfähige Identity- und E-Mail-Plattform

Launch Kit · Solytics GmbH · Remote — SaaS / IAM
Architektur · Backend-Entwicklung · Security

OIDC-konformer Auth-Server mit E-Mail-Marketing als ein Go-Binary mit Vue-Admin-Oberfläche — Ersatz für Keycloak oder Auth0. **OAuth2 mit PKCE**, RS256-JWTs mit eigenem RSA-Schlüssel je Mandant, Login mit Google, rollenbasierter Zugriff. Kontakte, Segmente, Kampagnen mit asynchronem Versand, Abmeldung und DSGVO-Einwilligung. Strikte Mandantentrennung; Apps prüfen Tokens nur über JWKS und tauschen den Anbieter per Umgebungsvariable. Betreibt den Kundentrichter mehrerer eigener Produkte.

Go OpenID Connect OAuth2 JWT Vue 3 SQLite Docker Caddy Playwright

seit 03/2026
laufend

E-Rechnung und Buchhaltung für eine GmbH

Solytics GmbH · Remote — Finanzen / Compliance
Backend-Entwicklung · Fachkonzeption

API für **XRechnung 3.0** (UBL, CII) und **ZUGFeRD 2.3** mit einem Erweiterungs-Framework für branchenspezifische Felder jenseits von EN 16931 (Bau, Gesundheit, Logistik). Fünf Validierungsebenen: Pydantic, Geschäftsregeln BR-DE, Rechenkonsistenz, XSD, Schematron; GoBD-konformer Rechnungs-Lebenszyklus. Dazu eine doppelte Buchführung nach SKR04 als CLI: Bilanz, GuV, Steuern, E-Bilanz und **DATEV-Export**, jeder Abschluss gegen das Journal geprüft. Im echten Einsatz für die eigene GmbH.

Python Pydantic XRechnung / ZUGFeRD (EN 16931) Polars FastAPI Docker TDD

seit 01/2026
laufend

Browser-Extensions mit Bezahlung — FinGrab, PlaylistGrab, InvoiceGrab

FinGrab · Solytics GmbH · Remote — FinTech / Browser-Software
Fullstack-Entwicklung · Release & Betrieb

Portfolio von Browser-Extensions für Chrome (MV3) und Firefox aus einer Codebasis mit WXT und TypeScript; FinGrab exportiert Kursdaten von Yahoo Finance als CSV und hat rund 600 Nutzer. **Live-Bezahlung** über ExtPay und Stripe mit Abo und Einmalkauf. End-to-End-Tests mit Playwright gegen das gebaute Paket, Regressionstest gegen die veröffentlichte Version, Veröffentlichung per API im Chrome Web Store und auf addons.mozilla.org, Überwachung von Bewertungen, Abos und Paywall.

TypeScript JavaScript Browser extensions (Chrome MV3 / Firefox) WXT Stripe / ExtPay Playwright TDD

seit 10/2025
laufend

Autonomer KI-Geschäftspartner — Harness & Agentic Engineering

Solytics GmbH · Remote — KI / Automatisierung
Harness Engineering · Agent Engineering · KI-Systemarchitektur · DevOps

Ein selbststeuernder Agent auf Basis von Claude, der rund um die Uhr plant, Code schreibt, testet, deployt und berichtet. Gebaut als **Harness Engineer** — die Ingenieursarbeit um das Modell herum: **Agenten-Loop** mit Abbruchbedingungen, **Tool-Use über MCP**, geschichtetes **Memory** (dauerhafte Fakten, laufender Kontext, Session-Zustand), **Freigabe-Gates** vor allem Unumkehrbaren, **Observability** über jeden Lauf, **Budget- und Rate-Limit-Steuerung** mit Modell-Routing sowie Wiederaufsetzen nach einem abgebrochenen Lauf. Über 40 eigene Prüfwerkzeuge fangen Fehler des Agenten ab, bevor sie den Menschen erreichen. Ereignisgesteuert über Telegram, GitHub und systemd; Betrieb auf eigener Hardware mit lokalem Multi-Modell-Proxy.

Claude / Anthropic API LLM-Agenten Agent Harness Tool Use / MCP RAG Prompt Engineering Python
systemd Telegram Bot API Docker TDD

07/2024–06/2025

12 Monate

Digitale Immobilien-Visitenkarte für Eigentümer

verkaufe.immobilien · Remote — Internet

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Fullstack-Entwicklung einer digitalen Immobilien-Visitenkarte, die Eigentümer selbst erstellen und verwalten: Vue.js-Frontend, Python-Backend (Eve) mit REST-API und MongoDB. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung, automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright.

Python Python Eve MongoDB TDD Vue.js Docker GitLab GitLab CI REST Playwright

07/2022–04/2024

22 Monate

Front- & Backend, Heizkostenabrechnung

Brunata · Remote — Industrie

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot: Microservice zum Parsing und Erzeugen von Heizkostendateien (Haweiko-Arge-Standard). Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Swagger), Absicherung über Spring Security und Keycloak, Persistenz in MongoDB. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito), automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright. Frontend-Entwicklung.

Java Spring Boot MongoDB JUnit TDD React Docker GitLab GitLab CI Spring Security Keycloak Mockito OpenAPI Swagger REST Microservices Playwright

01/2022–06/2022

6 Monate

Migration Payment-Backend Java EE → Spring Boot

Condor · Remote — Marketing

Backend-Entwicklung

EJB-basiertes Java-EE-Payment-Backend nach Spring Boot migriert, als Docker-Container bereitgestellt.

Java Java EE JPA Spring Boot MySQL Docker Mockito JUnit TDD

04/2021–11/2021

8 Monate

Software & Datenanalyse im Marketing

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Prototyping · Konzeption · Data Analysis

Entwicklung serverseitiger Dienste mit Java und Spring Boot: Webscraping-Microservices sowie Microsites (Vue.js, Quasar) mit Spring-Boot-Backend für Berechnungstools, Umfragen und Questionnaire-Funnels; Datenanalyse in R. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Persistenz in PostgreSQL und MongoDB. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes.

Scrum Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST R Python Java OpenAPI Feign JUnit TDD Mockito Vue.js Quasar MongoDB dplyr GitLab CI GitLab PostgreSQL Python Eve Python Flask DigitalOcean Webscraping A/B Testing Topic Modeling

01/2021–03/2021

3 Monate

Marketing-Kampagnen-Tools

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Konzeption

Tools zur Generierung von Marketing-Kampagnen und Publikation auf Google Ads / Twitter Ads: Java-/Spring-Boot-Microservices mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Vue.js-/Quasar-Frontend, Ablage in AWS S3. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes.

Scrum Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java OpenAPI Feign JUnit TDD
Mockito Vue.js Quasar AWS S3 GitLab CI GitLab

12/2019–12/2020

13 Monate

Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über Webschnittstelle

Deutsche Telekom · Darmstadt/Remote — Telekommunikation

DevOps · Build- & Konfigurationsmanagement · Fullstack-Entwicklung

Bestehenden Prototyp zur Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über eine Webschnittstelle weiterentwickelt und in den Produktionsbetrieb überführt. Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot in einer Microservices-Architektur (REST, Feign, Spring Data/JPA), Vue.js-Frontend, Absicherung über Keycloak, Persistenz in MySQL und MongoDB. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build, Betrieb und Monitoring der Dienste: Docker und Kubernetes (Rancher), Logging und Tracing über Kibana, Sleuth und Zipkin; CI/CD-Pipelines in GitLab CI erstellt und gewartet.

Java Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Spring Data JPA JUnit TDD
Mockito Vue.js MySQL MongoDB HTML CSS GitLab GitLab CI Rancher Kibana Feign
Keycloak Sleuth Zipkin

07/2019–12/2019

6 Monate

Training eines Agenten zum Aktienhandel

JiGaoTrading · Remote — Finanz

Machine Learning · Data Analysis

Agent, der eigenständig an chinesischen Börsen handelt (Reinforcement Learning).

Reinforcement Learning Python R Docker AWS S3 OpenAI Gym GitLab seaborn AWS SageMaker
MongoDB

04/2019–08/2019

5 Monate

Datenanalyse & Modellierung bei einer Verbraucher-Genossenschaft

Co-operative Group (Coop) · Manchester — Finanz, Einzelhandel

Machine Learning · Data Analysis

Explorative Datenanalyse, Datenbereinigung, Aggregation; unüberwachtes Lernen (Clustering, Feature-Reduktion).

R Python Jupyter RMarkdown ggplot scikit-learn pandas numpy dplyr k-means PCA
t-SNE Docker Git

11/2018–03/2019

5 Monate

Bildhomogenität von Produktnischen aus Produktfotos

Sellics · Remote — E-Commerce

Machine Learning · Data Analysis

Modell zur Quantifizierung der Bildhomogenität von Amazon-Produktnischen, um unterversorgte Nischen früh zu erkennen. ResNet50-CNN mit Transfer Learning (Keras) trainiert, über eine Build-Pipeline mit DeepLearning4J als Java-Microservice in die bestehende Landschaft deployt; Kafka-Datenpipeline für kontinuierliches Nachtraining vorbereitet.

Python

Keras

ResNet50

Transfer Learning

CNN

DeepLearning4J

Java

Kafka

Microservices

Docker

06/2018–10/2018

5 Monate

Bildästhetik-Klassifizierung von Airbnb-Fotos

AirDNA · Remote — Touristik

Machine Learning · Data Analysis

Microservice zur Qualitätsbewertung von Airbnb-Fotos: Python-Scraper baute eine Bilddatenbank (~15k Bilder), Labeling über Amazon Mechanical Turk, explorative Datenanalyse in R; CNN mit Transfer Learning (Keras, ResNet50) auf AWS-GPU-Instanz trainiert, über DeepLearning4J als Spring-Boot-Microservice deployt.

Java

Python

Keras

ResNet50

CNN

Transfer Learning

DeepLearning4J

Spring Boot

R

AWS

GPU

Jenkins

Amazon Mechanical Turk

Web scraping

Microservices

08/2017–03/2019

20 Monate

Connected Van — Fahrtenbuch

Volkswagen · Remote — Automobil

Backend-Entwicklung

Microservices für Geolocation von Fahrzeugen und Tanklogbuch.

Spring Boot

Docker

Kubernetes

Microservices

REST

Java

Maven

Swagger

OpenAPI

Feign

Sleuth

Zipkin

MySQL

MongoDB

Jira

Confluence

JUnit

TDD

Mockito

Microsoft Azure

Kibana

Spring

Git

Kafka

04/2017–07/2017

4 Monate

Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — ML

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Machine Learning · Data Analysis

Datenanalyse; Prototyp zur Vorhersage von Zahlungseingängen (ML).

Python

R

ggplot

scikit-learn

pandas

numpy

seaborn

RMarkdown

Jupyter

Git

07/2015–07/2017

25 Monate

Rechnungsmanagement-Plattform (KMU)

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung

Plattform für den vollen Rechnungs-Lebenszyklus (Erstellung, Zahlung, Mahnwesen, Inkasso); diverse Spring-Boot-Microservices.

Spring Boot

Docker

Kubernetes

Microservices

REST

Java

Maven

Spring Security

OAuth2

Spring Integration

MongoDB

Jira

Confluence

JUnit

TDD

Mockito

Selenium

AngularJS

Grunt

npm

Spring

Git

02/2015–06/2015

5 Monate

Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — Inkasso-Anbindung

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung

Microservice zur Anbindung eines Inkasso-Anbieters inkl. SinglePage-Admin-Frontend.

Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java Maven Spring Security OAuth2
Spring Integration MongoDB Jira Confluence JUnit TDD Mockito Selenium AngularJS Grunt
npm Spring Git

01/2015–02/2015

2 Monate

Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — OAuth2-Service

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung

OAuth2-Microservice mit Administrationsfrontend.

Spring Boot Docker Microservices REST Java Maven Spring Security OAuth2 MongoDB
AngularJS Git

09/2014–12/2014

4 Monate

Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — Prototyp

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Prototyping · Build- & Konfigurationsmanagement

Evaluierung Microservices / SPA, Prototyp für eine Rechnungsverwaltungsplattform.

Java JavaScript HTML CSS Spring Bootstrap AngularJS Grunt npm Spring Boot Docker
Kubernetes Microservices REST Maven Spring Security MongoDB Jira Confluence Git

01/2014–08/2014

8 Monate

Prototyp Fahrzeugkonfigurator

Audi · Remote — Automobil

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Prototyping · Build- & Konfigurationsmanagement

SPA auf Basis AngularJS (Frontend) + Spring (Backend), RESTful API; Vergleich von Persistierungsansätzen (MySQL, MongoDB, Neo4j).

Java JavaScript HTML CSS Bootstrap Spring Spring Security Spring Data MongoDB Neo4j
MySQL Maven Tomcat JUnit TDD Mockito Selenium Jira Git

06/2012–12/2013

19 Monate

Businessservices für ein Buchungs- & Reservierungssystem

Deutsches Reisebüro (DER) · Frankfurt a. Main — Touristik

Backend-Entwicklung

Implementierung von Businessservices im Rahmen der Neuimplementierung eines Buchungs- und Reservierungssystems.

Java JUnit TDD Mockito Spring SOAP Webservices Jira Maven

05/2011–04/2012

12 Monate

Payment-Lösung auf Basis von QR-Codes

Paycoo Ltd. · London — Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Build- & Konfigurationsmanagement

Geldtransfer zwischen Konten per QR-Code-Scan; Hybrid-App (GWT) eingebettet in native Mobile-Apps für breite Plattformabdeckung.

Java

JUnit

TDD

Mockito

GWT

Phonegap

Spring

Spring Security

JPA

REST

ZXing

PayPal API

Maven

AWS EC2

AWS VPC

Jenkins

Artifactory

10/2010–02/2011

5 Monate

Antest (EntryCheck) von Applikationsserver-Umgebungen

Deutsche Telekom · Darmstadt — Telekommunikation

Jenkins-Pluginentwicklung · Maven-Pluginentwicklung

Testumgebung zum technischen Antesten von Laufzeitumgebungen (Build & Deployment) für eine große Java-EE-Unternehmensanwendung.

Java

Maven

Jenkins

Groovy

Subversion (SVN)

04/2010–09/2010

6 Monate

Webservices auf einem ESB (Mediation & Rating)

1&1 · Montabaur — Telekommunikation

Backend-Entwicklung

Softwaredesign, Webservices, Pflege/Wartung der Rating-Engine; Webservices zur Rechnungsübergabe an SAP.

Java

Spring

Spring Security

JPA

Hibernate

Maven

JUnit

TDD

Mockito

DBUnit

ServiceMix

Webservices

CXF

XFire

SAP-Anbindung

SAP BAPI

JBoss

Oracle

Subversion (SVN)

05/2009–03/2010

11 Monate

Migration der Stammdatenverwaltung einer Großbank

Commerzbank · Frankfurt a. Main — Bank, Finanz

Backend-Entwicklung

Workflows zur Persistierung von Stammdaten, kanonisches XML-Modell, RDF-Beschreibung für maschinelle Verarbeitung.

Java

Java EE

IBM MDM (WCC)

EJB

JPA

RDF

XML

Oracle

Subversion (SVN)

KONTAKT & QUALIFIKATION

KONTAKT & PROFILE

TELEFON	+49 15510 249850
STANDORT	Karlstein am Main, Deutschland
WEBSITE	jenslaufer.com
GITHUB	github.com/jenslaufer
LINKEDIN	linkedin.com/in/jenslaufer
KAGGLE	kaggle.com/jenslaufer
PUBLIKATION	Towards Data Science — Autor

AUSBILDUNG

11/1997
Dipl.-Ing. (Univ.) Elektrotechnik
Universität Erlangen-Nürnberg
05/1989
Abitur
Gymnasium am Romäusring, Villingen-Schwenningen

ZERTIFIKATE

12/2018
Machine Learning Engineer Nanodegree
Udacity

Verifizieren →

08/2017

Data Analyst Nanodegree

Udacity

Verifizieren →